МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра Робототехники и автоматизации производственных систем

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Техническое зрение и специальное программное обеспечение»

ТЕМА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

Студент гр. 1406 _____ Бондаренко Ю.В.

Преподаватель _____ Федоркова А.О.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы – освоить применение морфологических преобразований для коррекции изображений.

Задание №1

Самописная функция для выполнения размыкания и замыкания имеет следующий вид:

```
def morph_conv(img, op, kernel, iterations = 1):
    original = img
    match op:
        case cv2.MORPH_CLOSE:
            dilated_image =
cv2.dilate(original,kernel,iterations=iterations)
            eroded_image =
cv2.erode(dilated_image,kernel,iterations=iterations)
            return eroded_image
        case cv2.MORPH_OPEN:
            eroded_image =
cv2.erode(original,kernel,iterations=iterations)
            dilated_image =
cv2.dilate(eroded_image,kernel,iterations=iterations)
            return dilated_image
```

Основной скрипт имеет следующий вид:

```
import cv2
import numpy as np
path = r"2-1.jpg"
picture = cv2.imread(path,cv2.IMREAD_COLOR)
kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
user_opened_picture =
morph_conv(picture,cv2.MORPH_OPEN,kernel,iterations = 1)
sys_opened_picture = cv2.morphologyEx(picture, cv2.MORPH_OPEN, kernel,
iterations = 1)
open_diff = sys_opened_picture - user_opened_picture
```

```
user_closed_picture = morph_conv(picture,cv2.MORPH_CLOSE,kernel,
iterations = 1)
sys_closed_picture = cv2.morphologyEx(picture, cv2.MORPH_CLOSE,
kernel, iterations = 1)
close_diff = sys_closed_picture - user_closed_picture

cv2.imshow("2-1.jpg",picture)
cv2.imshow("sys_opened_picture.jpg",sys_opened_picture)
cv2.imshow("user_open.jpg",user_opened_picture)
res = cv2.imwrite(r"result_1.jpg",user_opened_picture)
cv2.imshow("user_close.jpg",user_closed_picture)
cv2.imshow("sys_closed_picture.jpg",sys_closed_picture)
cv2.imshow("open_diff.jpg",open_diff)
cv2.imshow("close_diff.jpg",close_diff)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Таким образом, результатом операций размыкания будут закрашенные окружности – рисунки 1 и 2. Видно, что изображения идентичны. Результат сохраняется с помощью функции imwrite().

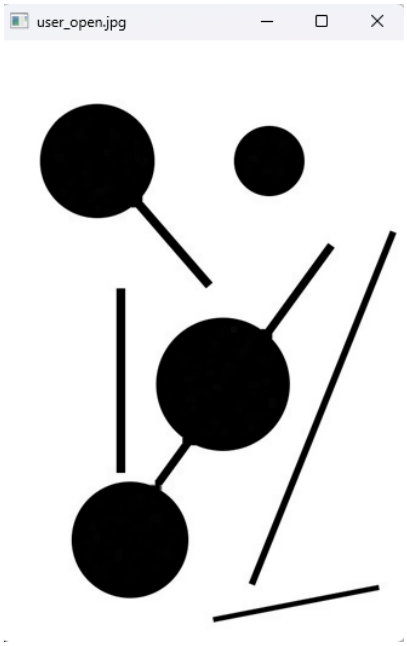


Рисунок 1 – Результат пользовательской операции размыкания

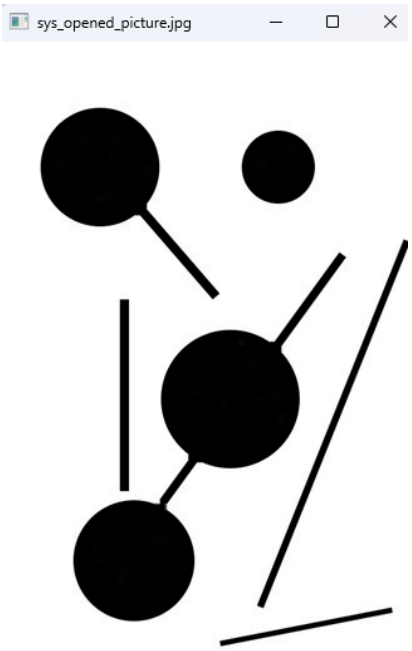


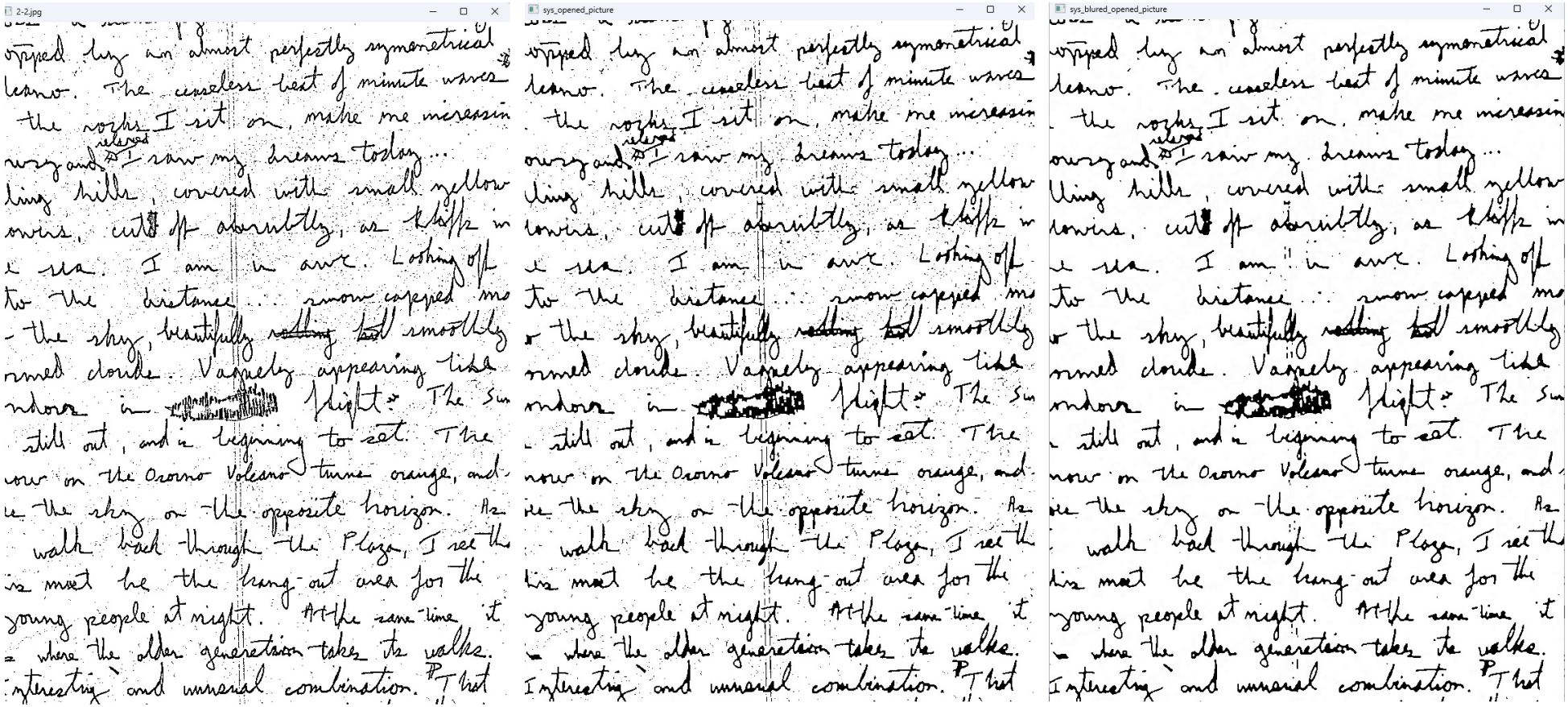
Рисунок 2 – Результат системной операции размыкания

Задание №2

Задание выполняется в два этапа. Первый – применение к исходному изображению операции размыкания для утолщения чёрных линий текста. Второй этап – применение к получившемуся изображению медианного фильтра для удаления точек с сохранением чёткости границ текста:

```
path = r"2-2.jpg"
picture = cv2.imread(path,cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
kernel = np.ones((3,3), np.uint8)
sys_opened_picture =
cv2.morphologyEx(picture,cv2.MORPH_OPEN,kernel=kernel,iterations=1)
sys_blured_opened_picture = cv2.medianBlur(sys_opened_picture,3)
cv2.imshow("2-2.jpg",picture)
cv2.imshow("sys_opened_picture",sys_opened_picture)
cv2.imshow("sys_blured_opened_picture",sys_blured_opened_picture)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Оригинальное изображения и поэтапные результаты представлены на рисунках



а *б* *в*

Рисунок 3 – оригинал (*а*), результат размыкания (*б*) и результат медианного фильтра (*в*)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и освоены операции морфологических преобразований в библиотеке opencv. Созданы самописные функции для размыкания и замыкания, с помощью которых удалено содержимое объектов изображения, а также выполнена коррекция изображения с текстом с применением медианного фильтра